

INSPECTAIR

Configuration Management

Luftqualitätsmessgerät mit ESP32-S3

Projekt: InspectAir – Luftqualitätsmessgerät
Version: 2.0
Datum: Februar 2026
Autoren: Maximilian Liebl, Cedric Stroh, Jannis Messer
Modul: Mikrocomputertechnik 1, DHBW Ravensburg
Dozent: Thomas Stingl (Airbus)

Dieses Dokument wurde unter Verwendung von KI-Tools (Claude, Anthropic) zur Überprüfung erstellt.

Inhaltsverzeichnis

1	Versionskontrolle	2
2	Entwicklungsumgebung	2
3	platformio.ini	2
3.1	Bibliotheken-Übersicht	3
4	Hardware-Konfiguration	3
4.1	Display ST7796S (SPI)	3
4.2	I2C Sensoren (AHT20, SGP40)	3
4.3	UART Sensoren	3
4.4	Sonstige Pins	4
5	Dokumenten-Versionen	4

1 Versionskontrolle

Eigenschaft	Details
Tool	Git
Repository	GitHub (privat)
Branching	main + Feature-Branches

2 Entwicklungsumgebung

Tool	Version / Details
IDE	Visual Studio Code
Build-System	PlatformIO
Framework	Arduino (espressif32 Platform)
Board	esp32-s3-devkitc-1
Upload Speed	921600 Baud
Monitor Speed	115200 Baud

3 platformio.ini

Zentrale Build-Konfiguration des Projekts:

```
[env:esp32-s3-devkitc-1]
platform = espressif32
board = esp32-s3-devkitc-1
framework = arduino
monitor_speed = 115200
monitor_rts = 0
monitor_dtr = 0
board_upload.flash_size = 8MB
board_build.arduino.memory_type = qio_opi
build_flags =
    -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1
    -DARDUINO_USB_MODE=1
    -DBOARD_HAS_PSRAM
    -DLV_CONF_SKIP=1
    -DLV_COLOR_DEPTH=16
    -DLV_COLOR_16_SWAP=1
    -DLV_MEM_SIZE="(96*1024) "
    ...
lib_deps =
    Adafruit_AHTX0 (GitHub)
    Adafruit_SGP40 (GitHub)
    fu-hsi/PMS Library @ ^1.1.0
    wifwaf/MH-Z19 @ ^1.5.4
    ncmreynolds/ld2410 @ ^0.1.3
    lovyang03/LovyanGFX @ ^1.1.16
    lvgl/lvgl @ ^9.2.2
    plerup/EspSoftwareSerial @ ^8.2.0
```

3.1 Bibliotheken-Übersicht

Bibliothek	Version	Verwendung
LovyanGFX	1.1.16	Display-Treiber (ST7796S via SPI)
LVGL	9.2.2	UI-Framework (5 Screens)
Adafruit AHTX0	GitHub	AHT20 Temperatur/Feuchte
Adafruit SGP40	GitHub	SGP40 VOC-Sensor
PMS Library	1.1.0	PMS5003 Feinstaub
MH-Z19	1.5.4	MH-Z19C CO ₂ -Sensor
ld2410	0.1.3	LD2410C Radar
EspSoftwareSerial	8.2.0	SoftwareSerial für CO ₂

4 Hardware-Konfiguration

Alle Pin-Definitionen sind zentral in `pins.h` definiert.

4.1 Display ST7796S (SPI)

Signal	GPIO	Hinweis
TFT_MOSI	11	SPI Data
TFT_MISO	13	SPI Data (nicht aktiv genutzt)
TFT_SCLK	12	SPI Clock
TFT_CS	14	Chip Select
TFT_DC	9	Data/Command
TFT_RST	46	Reset
TFT_BL	3	Backlight (via BS170 MOSFET)

4.2 I2C Sensoren (AHT20, SGP40)

Signal	GPIO	Hinweis
I2C_SDA	8	Data
I2C_SCL	18	Clock

4.3 UART Sensoren

Sensor	RX	TX	Hinweis
PMS5003	16	17	UART1, 9600 Baud
MH-Z19C	4	5	SoftwareSerial, 9600 Baud
LD2410C	7	6	UART2, 256000 Baud, Level Shifter!

Hinweis: RX/TX beziehen sich auf die ESP32-Perspektive (RX = ESP empfängt, TX = ESP sendet).

4.4 Sonstige Pins

Funktion	GPIO	Hinweis
RADAR_OUT	15	LD2410C Presence Output (Digital)
UI_BUTTON	1	Screen-Wechsel (Active LOW, interner Pullup)

5 Dokumenten-Versionen

Dokument	Version	Datum	Autor
Requirements Specification	2.0	Feb 2026	Team
Design Description	2.0	Feb 2026	Team
Test Specification	2.0	Feb 2026	Maximilian Liebl
Schedule	2.0	Feb 2026	Team
Risk & Opportunities	2.0	Feb 2026	Team
Coding Rules	2.0	Feb 2026	Maximilian Liebl
Configuration Management	2.0	Feb 2026	Maximilian Liebl
Pin-Belegung & Bauteilliste	2.0	Feb 2026	Team